Labor – Braccio-Mehrgelenk-Roboter

Im Labor sollen Versuche an einem 6-Achs-Braccio-Modellroboter durchgeführt werden.

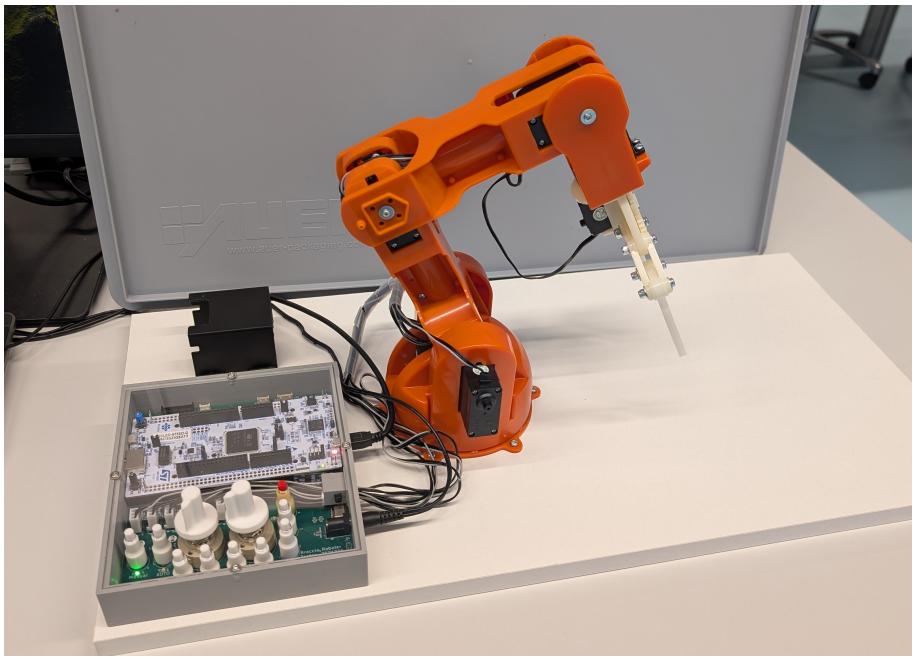


Abbildung 1. Laboraufbau mit Braccio-Mehrgelenk-Roboter und Gehäuse mit Nucleo-Board und I/O-Board (Bedienfeld/HMI).

Das Labor beruht auf einer modellbasierten Entwicklungsmethodik: Die in Übung 2 entwickelten und simulativ getesteten Funktionen werden nun am realen Roboter validiert. Dazu werden die automatische C-Code-Generierung mittels Simulink Coder, das STM32-Hardware-Support-Package und der Simulink External Mode genutzt.

Zunächst soll die Verbindung zwischen Simulink und dem Roboter hergestellt werden:

1. Führen Sie das Ini-Skript `Braccio_kinematics.m` aus.
2. Öffnen Sie das Modell `BraccioRobot_CtrlMdl_Nucleo.slx`.
3. Starten Sie den Simulink External Mode.
4. Bewegen Sie die Gelenke des Roboters im manuellen Modus (`CtrlMode = 1`).

Die Bedienung des Roboters erfolgt über das in Abbildung 3 dargestellte Bedienfeld (HMI) des I/O-Boards.

Die Bearbeitung der Übung 2 ist Voraussetzung für eine sinnvolle und erfolgreiche Teilnahme am Labor!

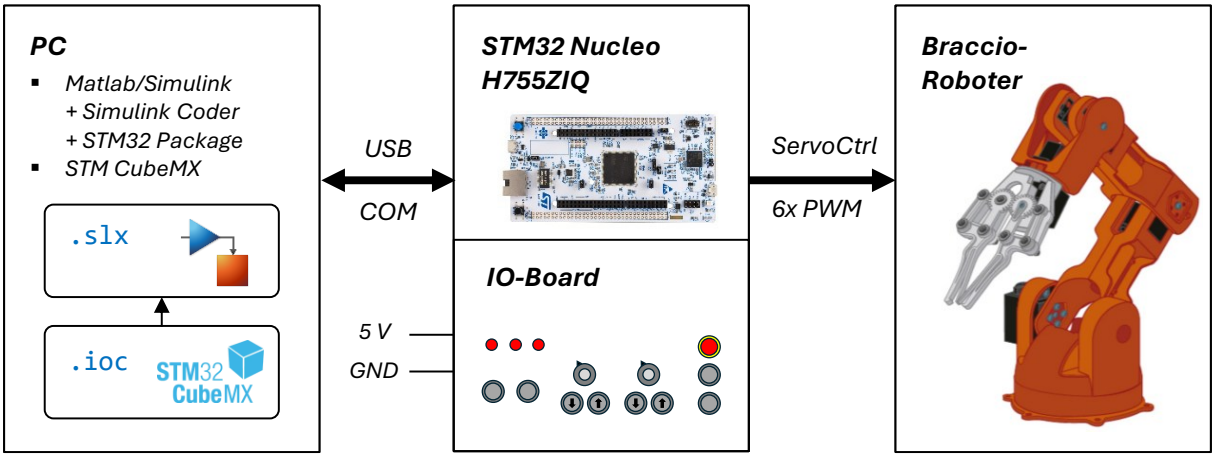


Abbildung 2. Zusammenspiel zwischen PC, STM32-Nucleo-Board mit I/O-Board und dem Braccio Roboter. Mit Hilfe der Methodik des Rapid Control Prototypings (RCP) ist eine händische Programmierung des Roboters nicht erforderlich: die in der Simulation validierten Algorithmen werden automatisch in C-Code übersetzt und auf dem STM32-Board ausgeführt.

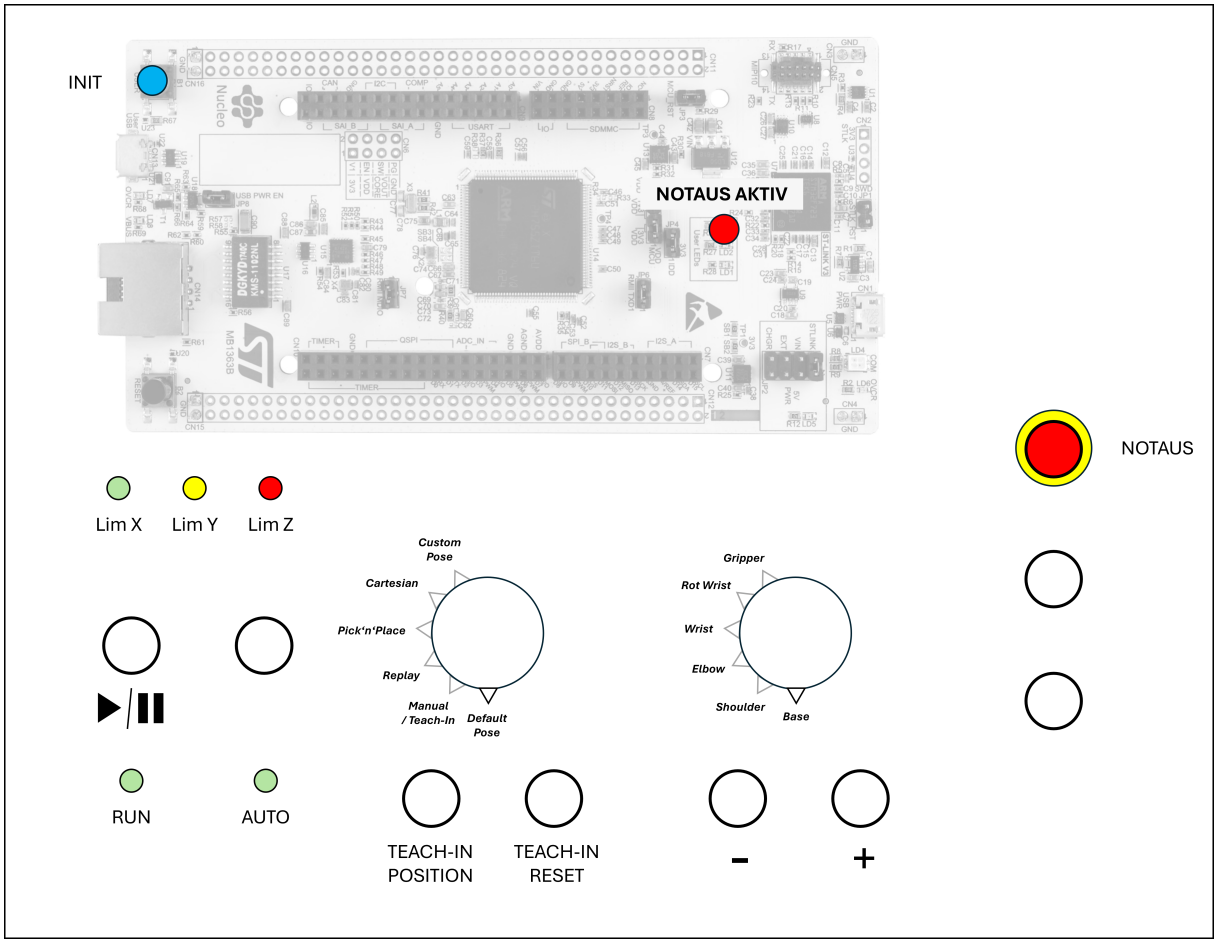


Abbildung 3. Schematische Darstellung des Bedienfelds (HMI) des I/O-Boards mit Nucleo-Board: Drehschalter zur Wahl des Betriebsmodus und des Gelenks, Taster für Start/Pause, Teach-In sowie zur manuellen Gelenkbewegung (+/−), Status-LEDs und Notaus.

Wenn eine Verbindung im External-Mode hergestellt werden konnte, können die nachfolgenden Aufgaben selbständig durchgeführt werden.

Beachten Sie, dass für jede der nachfolgenden Teilaufgaben zum Abschluss eine kurze Demo mit den Laborbetreuern durchgeführt werden muss.

a) Kalibrieren Sie die Nullagen aller Gelenke (vgl. Abbildung 4).

- Die Kalibrierung wird durchgeführt, während das Modell im External-Mode läuft. So werden Änderungen der Kalibrierwerte direkt in der Roboter-Pose ersichtlich.
- Nutzen Sie dazu die orange markierten Bias-Blöcke im Subsystem `ServoCtrl`.
- Parametrieren Sie die Nullage und (falls erforderlich) die ±90°-Grenzen der Servos.

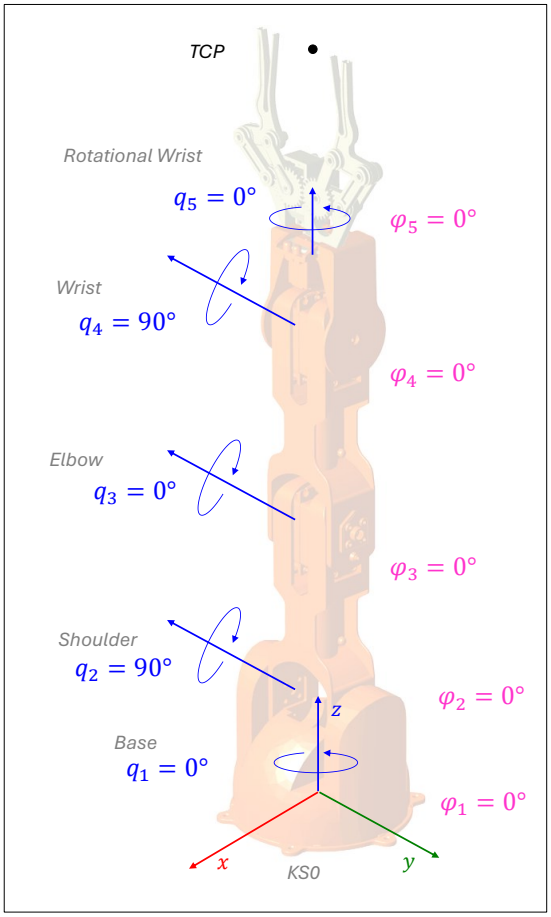


Abbildung 4. Default-Pose des Roboters. Dargestellt sind die zugehörigen Gelenkwinkel q sowie die Servo-Winkel zur Ansteuerung.

Im nächsten Schritt soll die zuvor implementierte Arbeitsraumüberwachung am Roboter validiert werden.

b) Überprüfen Sie, ob die LED zur Anzeige einer Arbeitsraumüberwachung erwartungsgemäß angeht, wenn durch manuelle Bewegung die Grenzen des Arbeitsraums überschritten werden.

Es soll nun die zuvor in der Übung vorbereitete Pick-and-Place-Funktionalität am Roboter erprobt werden. Es soll ein Würfel vor dem Roboter aufgenommen und im Behälter neben dem Roboter abgelegt werden. Nutzen Sie dazu eine der beiden nachfolgenden Optionen:

c1) Das Abfahren zuvor mittels Inverse Kinematics Designer definierter Posen. (`CtrlMode = 4`).

c2) Die Nutzung der Teach-In-Funktion zur Speicherung manuell angefahrener Posen (`CtrlMode = 2`) und das nachfolgende Abfahren der gespeicherten Posen durch Replay (mit `CtrlMode = 3`). Eine angefahrene Pose kann mit Hilfe des Tasters *TEACH-IN Position* gespeichert werden. Mit Hilfe des Tasters *TEACH-IN Reset* können die gespeicherten Posen gelöscht werden.

Die zuvor entwickelte Funktionalität zur Steuerung des Roboters in kartesischen Koordinaten soll ebenfalls am realen Roboter validiert werden. Wie in der Simulation soll ein Würfel in Position 2 aufgenommen werden. Es soll dann eine vertikale Bewegung des TCPs entlang dem Hochregal erfolgen. Schließlich soll mittels einer horizontalen TCP-Bewegung der Würfel ins Hochregal auf Position 3 einsortiert werden.

d) Testen Sie die Koordinatensteuerung auf Basis der inversen Kinematik am Braccio-Roboter und sortieren Sie den Würfel ins Hochregal mittels vertikaler und horizontaler TCP-Bewegungen.

- Bringen Sie den Roboter in die Ausgangsposition zur Aufnahme des Würfels vor dem Regal (Aufnahme-Position 2)
- Aktivieren Sie den Modus für die Koordinatensteuerung (`CtrlMode = 4`).
- Testen Sie die Koordinatensteuerung und sortieren Sie den Würfel ins Hochregal.
- Passen Sie gegebenenfalls die Kalibrierwerte oder die vorgegebenen $x-z-$Werte an, um die gewünschte Bewegung zu erreichen.

Labor-Protokoll

Die nachfolgende Tabelle dient der Erfassung der Teilnehmer und ihrer Unterschriften.

Name	**Kurs**	**Datum**	**Unterschrift**

Die nachfolgende Tabelle dient der Dokumentation der durchgeführten Laboraufgaben. Die erfolgreiche Durchführung der Aufgaben wird durch die Laborbetreuer bestätigt. Die Gewichtung der einzelnen Aufgaben für die Gesamtnote ist in der Tabelle ebenfalls angegeben.

Aufgabe	**a)** *Kalibrierung*	**b)** *Arbeitsraum-überwachung*	**c)** *Pick'n'Place / Teach-In*	**d)** *Inverse Kinematik*
Gewichtung Gesamtnote	5%	10%	10%	10%
Simulation erfolgreich	☐	☐	☐	☐
Labor-Demo erfolgreich	☐	☐	☐	☐
Unterschrift Labor-Betreuer				

Das Labor-Protokoll ist nach Beendigung des Labors bei den Laborbetreuern abzugeben!